

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DEL PIANO DELLE MANUTENZIONI CIVILI E IMPIANTISTICHE

Area 11 – HTA / Facility Management

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO022_00	00	12/04/2026	5
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI / Finance	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Allegato: TD-SGI-MOD017 – Piano Annuale Investimenti e Manutenzioni Civili/Impiantistiche (Excel)

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura disciplina il processo annuale di programmazione degli investimenti e delle manutenzioni civili e impiantistiche di Toscana Diagnostica. Il documento copre tre ambiti complementari: gli investimenti in strumentazione biomedicale e tecnologie sanitarie (coordinati con il processo HTA della TD-SGI-PRO021); gli investimenti in ristrutturazioni, adeguamenti e ampliamenti delle sedi operative; gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili, sugli impianti e sulle infrastrutture civili. L'obiettivo è garantire una pianificazione integrata, coerente con il budget aziendale, allineata alle priorità cliniche, di sicurezza e di conformità normativa, e tracciabile nel tempo.

La procedura si applica a tutte le sedi operative della rete (Laboratorio Sesto Fiorentino, Centro Diagnostico Belfiore, 29 punti prelievo, sede amministrativa) e si coordina con le norme ISO 9001 (cl. 7.1.3 infrastrutture), ISO 14001 (aspetti ambientali delle infrastrutture), ISO 45001 (sicurezza dei luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/2008), ISO 27001 (sicurezza fisica delle sedi).

2. Riferimenti normativi e documentali

Norma / Riferimento	Ambito
ISO 9001:2015, cl. 7.1.3	Infrastrutture: determinazione, fornitura, manutenzione
ISO 14001:2015, cl. 8.1	Controllo operativo: aspetti ambientali delle infrastrutture (energia, emissioni, rifiuti edili)
ISO 45001:2018, cl. 8.1.2	Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi: adeguamento dei luoghi di lavoro
D.Lgs. 81/2008, Titolo II	Requisiti dei luoghi di lavoro: agibilità, microclima, illuminazione, servizi igienici
D.Lgs. 101/2020	Protezione dalle radiazioni ionizzanti: adeguamento bunker e sale radiologiche
DM 18/09/2002	Requisiti strutturali per l'accreditamento delle strutture sanitarie (Toscana: DGRT 1037/2019)
TD-SGI-PRO021	Procedura HTA e gestione apparecchiature sanitarie (Sez. 5: ciclo CAPEX)
TD-SGI-PRO012	Gestione rifiuti (rifiuti edili da ristrutturazione: CER 17)
TD-SGI-PRO014	Analisi ambientale iniziale (bilancio energetico, impatto infrastrutturale)
TD-SGI-PLN001	Piano Obiettivi SGI (obiettivi infrastrutturali e ambientali)
TD-SGI-MOD014	Registro Unico Apparecchiature (inventario strumentazione)

3. Classificazione degli investimenti e degli interventi

3.1 Investimenti (CAPEX)

Categoria	Contenuto	Esempi nel contesto TD
A. Strumentazione biomedicale	Acquisizione, sostituzione o upgrade di apparecchiature sanitarie ed elettromedicali (rif. PRO021)	Sostituzione TC; upgrade software RM; nuova catena biochimica; nuovo ecografo per punto prelievo
B. Ristrutturazioni e adeguamenti	Interventi strutturali su immobili esistenti: ampliamenti, riconfigurazione spazi, adeguamento normativo, efficientamento energetico	Ristrutturazione sala RM; adeguamento bunker TC; ampliamento laboratorio Sesto; rifacimento impianto climatizzazione
C. Nuove sedi e aperture	Allestimento di nuovi punti prelievo o ambulatori nella rete	Apertura punto prelievo; allestimento nuovo ambulatorio specialistico
D. Tecnologie e processi	Investimenti in software, digitalizzazione, automazione, reingegnerizzazione dei processi	Nuovo modulo GIPOnext; automazione preanalitica laboratorio; totem accettazione self-service; sistema di refertazione vocale

3.2 Manutenzioni civili e impiantistiche (OPEX)

Categoria	Contenuto	Esempi
E. Manutenzione ordinaria programmata	Interventi ciclici previsti dal piano di manutenzione per conservare la funzionalità e la sicurezza degli immobili e degli impianti	Tinteggiatura periodica; pulizia coperture e gronde; revisione impianto elettrico; manutenzione ascensore; controllo estintori
F. Manutenzione straordinaria	Interventi non ricorrenti per ripristinare la funzionalità a seguito di guasti, degrado o adeguamento normativo	Sostituzione caldaia; rifacimento pavimentazione; riparazione copertura; sostituzione UPS; adeguamento antincendio

G. Verifiche e certificazioni impiantistiche	Verifiche obbligatorie per legge o per mantenimento delle certificazioni (DPR 462/01, D.Lgs. 81/08, normativa antincendio)	Verifica impianto di messa a terra; verifica impianto di protezione scariche atmosferiche; CPI rinnovo; verifica ascensore; analisi Legionella
---	--	--

4. Calendario annuale del processo di programmazione

Periodo	Fase	Attività	Responsabile
Lug – Ago (n-1)	Ricognizione dello stato delle sedi	Sopralluogo tecnico di tutte le sedi: stato degli immobili, degli impianti, delle infrastrutture. Inventario delle criticità e delle necessità di intervento. Aggiornamento del censimento impiantistico	RSGI / RSPP / Facility Manager
Set – Ott (n-1)	Raccolta fabbisogni	Raccolta delle richieste di investimento (cat. A-D) da CMO, DS, DT di area, COO, IT. Raccolta delle necessità manutentive (cat. E-G) dal Facility Manager, RSPP, fornitori manutentivi. Verifica delle scadenze delle certificazioni impiantistiche	CMO, COO, RSGI, Facility
Nov (n-1)	Valutazione e prioritizzazione	Valutazione tecnica e HTA per gli investimenti in strumentazione (PRO021 Sez. 4). Stima dei costi per le ristrutturazioni (computi metrici estimativi, preventivi). Definizione del piano delle verifiche obbligatorie. Classificazione delle priorità: Critica (sicurezza/conformità), Alta (operatività), Media (miglioramento), Bassa (comfort)	CMO, Finance, RSGI, RSPP
Nov – Dic (n-1)	Predisposizione Piano Annuale (MOD017)	Compilazione del MOD017 con tutte le voci di investimento e di manutenzione. Consolidamento del budget CAPEX + OPEX manutentivo. Definizione delle fonti di finanziamento e del cronoprogramma	Finance, RSGI
Gen (n)	Approvazione del Piano	L'AD approva il Piano Annuale nell'ambito del budget. Per investimenti singoli superiori a 100.000 EUR o ristrutturazioni superiori a 200.000 EUR è richiesta delibera CdA	AD / CdA
Feb – Nov (n)	Esecuzione	Esecuzione degli interventi secondo il cronoprogramma. Per le ristrutturazioni: gara, affidamento, DL, collaudo. Per la strumentazione: processo PRO021 Sez. 5. Per le manutenzioni: esecuzione da parte dei fornitori o del personale interno	CMO, COO, RSGI, Facility
Trimestrale	Monitoraggio	Stato di avanzamento degli investimenti e delle manutenzioni. Confronto costi effettivi vs budget. Gestione degli scostamenti. Report trimestrale alla Direzione	Finance, RSGI
Dic (n)	Consuntivo e riesame	Consuntivo dell'anno: interventi completati, rinviati, annullati. Analisi degli scostamenti. Input per il Piano dell'anno successivo. Presentazione al Riesame della Direzione (PRO002)	Finance, RSGI

5. Criteri di prioritizzazione

Ogni intervento è classificato con una priorità basata su quattro livelli:

Priorità	Livello	Criteri	Trattamento
1	Critica (sicurezza / conformità)	Intervento necessario per eliminare un rischio imminente per la sicurezza dei pazienti, dei lavoratori o dell'ambiente; per rispettare un obbligo normativo con scadenza prossima; per mantenere una certificazione a rischio di sospensione	Inserimento obbligatorio nel Piano. Se urgente, procedura fuori ciclo con approvazione AD immediata
2	Alta (operatività)	Intervento necessario per garantire la continuità operativa dei servizi diagnostici; sostituzione di un'apparecchiatura con guasti frequenti; ristrutturazione di un locale indispensabile	Inserimento nel Piano con cronoprogramma nel primo semestre
3	Media (miglioramento)	Intervento che migliora la qualità del servizio, l'efficienza operativa, il comfort di pazienti e operatori o la sostenibilità ambientale, senza urgenza	Inserimento nel Piano compatibilmente con il budget. Cronoprogramma nel secondo semestre
4	Bassa (comfort /	Intervento desiderabile ma non urgente:	Inserimento nel Piano solo se il budget lo

	estetica)	miglioramenti estetici, comfort aggiuntivo, interventi rinviabili	consente. Candidato al rinvio
--	------------------	---	-------------------------------

6. Gestione delle ristrutturazioni

Le ristrutturazioni e gli adeguamenti delle sedi seguono un processo strutturato:

- **Progettazione:** il progetto è redatto da un professionista abilitato (architetto, ingegnere) su incarico della Direzione. Il progetto include: il computo metrico estimativo, il cronoprogramma dei lavori, il piano di sicurezza del cantiere (D.Lgs. 81/2008, Titolo IV), l'analisi dell'impatto sull'operatività clinica durante i lavori.
- **Autorizzazioni:** ottenimento dei titoli edilizi necessari (CILA, SCIA, permesso di costruire) e delle autorizzazioni sanitarie (ASL, Comune). Per le sale radiologiche, autorizzazione preventiva dell'autorità competente e relazione dell'Esperto di Radioprotezione (D.Lgs. 101/2020, rif. PRO011).
- **Affidamento:** gara tra almeno tre imprese per importi superiori a 50.000 EUR. Il contratto di appalto include: clausola termine essenziale (art. 1457 c.c.), penalità giornaliera per ritardo (max 10% dell'importo), cauzione definitiva, clausole di sicurezza e di coordinamento, clausola ambientale per la gestione dei rifiuti edili (CER 17, rif. PRO012).
- **Esecuzione e DL:** la Direzione Lavori è affidata a un professionista esterno o al Facility Manager (per interventi di minore complessità). La DL verifica la conformità al progetto, il rispetto del cronoprogramma e del piano di sicurezza, la gestione dei rifiuti edili.
- **Collaudo:** al termine dei lavori, collaudo tecnico-amministrativo con verbale di consegna. Per gli impianti: certificazione di conformità (DM 37/2008). Per i locali sanitari: verifica dei requisiti di accreditamento (DGRT 1037/2019). Aggiornamento delle planimetrie e della documentazione impiantistica.

7. Piano delle manutenzioni civili e impiantistiche

Il Piano delle Manutenzioni (Parte B del MOD017) comprende tutti gli interventi programmati sugli immobili e sugli impianti delle sedi operative. Il piano è strutturato per sede e per tipologia di impianto:

Impianto / Elemento	Intervento tipo	Frequenza	Norma	Esecutore
Impianto elettrico	Verifica messa a terra; termografia quadri; controllo differenziali	Biennale (DPR 462/01); annuale (termografia)	DPR 462/01, CEI 64-8	Organismo abilitato; elettricista
Impianto di climatizzazione	Manutenzione UTA; sostituzione filtri; controllo refrigerante; sanificazione	Semestrale (filtri); annuale (impianto completo)	DPR 74/2013, Reg. F-gas	Termotecnico abilitato
Impianto idrico-sanitario	Analisi Legionella; pulizia serbatoi; verifica miscelatori termostatici	Semestrale (Legionella); annuale (serbatoi)	Linee guida Legionella 2015	Laboratorio analisi; idraulico
Impianto antincendio	Revisione estintori; verifica idranti; test centralina rivelazione; rinnovo CPI	Semestrale (estintori); annuale (idranti); quinquennale (CPI)	DM 10/03/1998, DPR 151/2011	Ditta antincendio; VVF
Ascensore	Manutenzione ordinaria; verifica periodica biennale	Mensile (ordinaria); biennale (verifica)	DPR 162/99	Manutentore; ASL/organismo
Coperture e facciate	Ispezione; pulizia gronde; impermeabilizzazione	Annuale (ispezione); su necessità	Codice Civile	Impresa edile
Pavimentazioni e rivestimenti	Ripristino pavimenti antistatici e antibatterici (sale diagnostiche)	Su necessità; ispezione annuale	Requisiti accreditamento	Impresa specializzata
Impianto gas medicali	Verifica reti; controllo allarmi; manutenzione centrale gas	Semestrale	UNI EN ISO 7396-1	Ditta specializzata
UPS e gruppi elettrogeni	Test funzionale; sostituzione batterie; prova di carico	Mensile (test); triennale (batterie)	CEI 64-8	Elettricista; fornitore UPS
Schermature radiologiche	Verifica integrità piombo e baritata; controllo porte e vetri piombati	Annuale; post-ristrutturazione	D.Lgs. 101/2020	EdR; impresa specializzata

8. Matrice delle responsabilità (RACI)

R = Responsabile, A = Approvatore, C = Consultato, I = Informato.

Attività	AD	CMO	Fin.	RSGL	COO	RSPP	Facility
Ricognizione stato sedi	I	C	I	R	C	R	R
Raccolta fabbisogni investimenti	I	R	I	C	C	C	C
Raccolta fabbisogni manutenzioni	I	I	I	C	C	C	R
Valutazione HTA strumentazione	I	R	C	C	I	I	I
Stima costi ristrutturazioni	I	C	R	C	C	I	C
Prioritizzazione complessiva	I	C	C	R	C	C	C
Predisposizione MOD017	I	C	R	R	I	I	C
Approvazione Piano	A	C	C	I	I	I	I
Esecuzione investimenti (strum.)	I	R	C	C	C	I	I
Esecuzione ristrutturazioni	I	C	C	C	R	C	R
Esecuzione manutenzioni	I	I	I	C	I	C	R
Monitoraggio trimestrale	I	I	R	R	I	I	C
Consuntivo e riesame	A	C	R	R	I	I	C

9. Indicatori di processo

Piano approvato entro il 31 gennaio: Sì/No. Obiettivo: Sì.

Investimenti CAPEX realizzati vs pianificati: percentuale. Obiettivo: $\geq 80\%$.

Scostamento costi effettivi vs budget: percentuale. Obiettivo: $\leq +15\%$.

Manutenzioni programmate eseguite nei termini: percentuale. Obiettivo: $\geq 95\%$.

Verifiche impiantistiche obbligatorie eseguite nei termini: percentuale. Obiettivo: 100%.

Interventi di Priorità 1 (critica) completati nell'anno: percentuale. Obiettivo: 100%.

Reclami o NC per stato delle sedi: numero. Obiettivo: riduzione progressiva.

Consuntivo presentato al Riesame: Sì/No. Obiettivo: Sì.

10. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani